1re SI S3 · TD 45 min	TD 2 : TRANSMISSION ET RAPPORT DE RÉDUCTION *Sens de rotation, trains d'engrenages, roue et vis sans fin, chaîne*	Nom : Prénom : Classe :

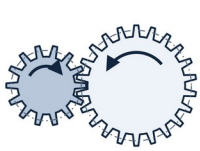
Situation

Entre le moteur et l'effecteur, la fonction **TRANSMETTRE** adapte la vitesse et le couple : le moteur tourne vite, l'effecteur (roue, axe de télescope, fenêtre) doit tourner lentement. On étudie quatre transmissions réelles.

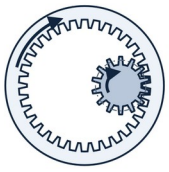
Problématique : comment calculer la fréquence de rotation de sortie d'un réducteur à partir des nombres de dents de ses roues ?

Méthode : rapport de transmission d'un train d'engrenages

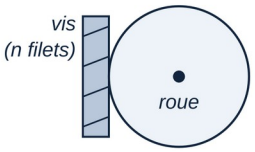
- Un **engrenage** = 2 roues dentées en prise. La roue **menante** entraîne la roue **menée**. Z = nombre de dents (pour une **vis sans fin**, Z = nombre de **filets**).
- Rapport de transmission : $\mathbf{r = \omega_{sortie} / \omega_{entrée} = n_{sortie} / n_{entrée}}$ **= (produit des Z menantes) / (produit des Z menées)**.
- r < 1 : **réducteur** (la sortie tourne moins vite) ; r > 1 : multiplicateur. Pour un réducteur, on écrit souvent r = 1/k (la vitesse est divisée par k).
- **Sens de rotation** (axes parallèles) : chaque **contact extérieur** inverse le sens, un contact intérieur le conserve. Avec n contacts extérieurs : $r = (-1)^n \times \ldots$; n pair : même sens que l'entrée, n impair : sens inverse.
- Une **roue intermédiaire** (à la fois menée et menante) se simplifie dans r : elle ne change que le sens de rotation.



contact extérieur : sens inversé



contact intérieur : même sens



roue et vis sans fin : axes perpendiculaires

I — Introduction : train d'engrenages

SI-MOD-03 · SI-MOD-02

L'arbre d'entrée 7 tourne dans le **sens horaire** (vu de face, figure ci-dessous). Les roues 3 et 3′, 4 et 4′, 5 et 5′ sont **solidaires** deux à deux (même arbre).

Train d'engrenages — vue de face

tous les engrenages sont à axes parallèles ; (nombre de dents)

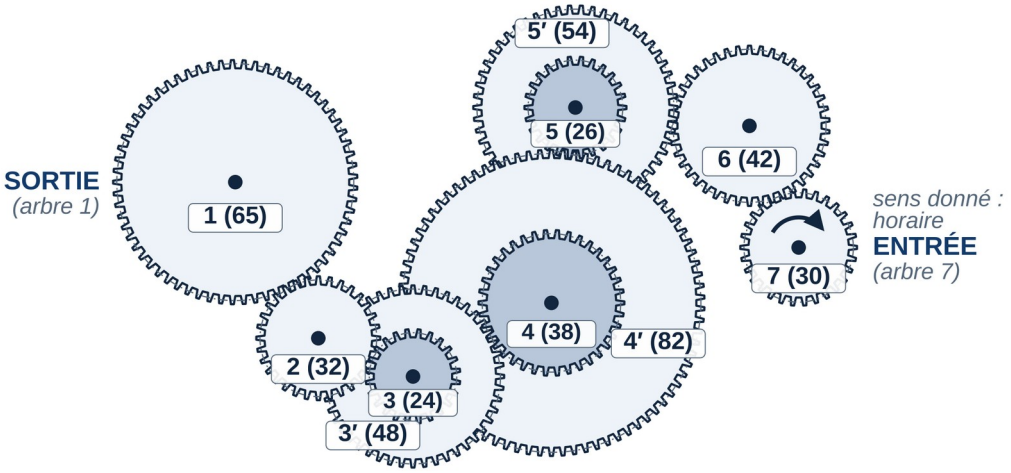


Figure 1 : *train d'engrenages vu de face — repère de la roue (nombre de dents)*

Q1. Indiquer par une flèche, sur la figure, le sens de rotation de chaque roue dentée, puis compléter le tableau (H = horaire, AH = anti-horaire).

Roue(s)	7	6	5 et 5′	4 et 4′	3 et 3′	2	1
Sens de rotation	H (donné)						

Q2. Déterminer le nombre d'engrenages, puis le nombre d'engrenages à contact extérieur et à contact intérieur.

. . . . . .

. . . . . .

TD 2 Transmission · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Q3. Donner l'expression littérale du rapport de transmission $r = \omega_1 / \omega_7$ du train d'engrenages (signe compris).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q4. Faire l'application numérique. En déduire s'il s'agit d'un réducteur ou d'un multiplicateur de vitesse, et le sens de rotation de l'arbre de sortie 1.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

II — Rapport de réduction des réducteurs à engrenages

SI-MOD-03 · SI-MOD-02

1. Robot ROVIO (robot de téléprésence à roues omnidirectionnelles). Chaque roue est entraînée par un moteur à courant continu suivi d'un réducteur à engrenages (figure 2 : ordre des engrenages établi **d'après la vue 3D** du document d'origine ; les couleurs sont rappelées en toutes lettres).



Robot ROVIO

Arbre (couleur)	Roue(s) : Z	Remarque
bleu	8	pignon moteur
blanc	16	roue seule
marron	40 et 12	
jaune	40 et 14	
blanc	28 et 12	
rouge	28 et 12	
violet / bleu ciel	40 et 22	solidaires
vert	14	solidaire de la roue

Réducteur du robot — schéma de principe (vue de côté)

couleur des roues (nombre de dents) ; tous les engrenages sont à contact extérieur

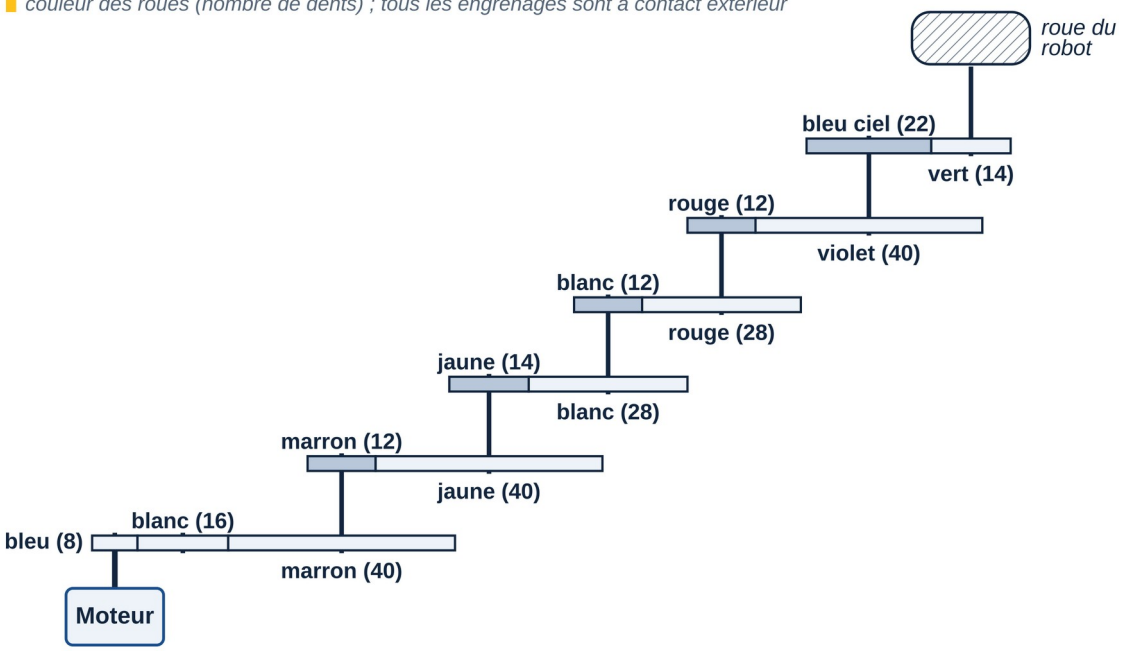


Figure 2 : *réducteur du robot, de l'arbre moteur (bleu) à la roue (vert) — couleur (nombre de dents)*

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat
Q5	Rapport de réduction r du réducteur (moteur → roue)			r = ...
Q6	Fréquence de rotation de la roue quand le moteur tourne à 1 400 tr/min			n_{roue} = ...

2. Télescope motorisé. L'axe du télescope est entraîné par un moteur, un réducteur à engrenages (roues 1 à 13) puis un système roue et vis sans fin (vis 14, roue 15).



Télescope

Nombres de dents

- $Z_1 = Z_3 = Z_5 = Z_7 = Z_9 = 12$ dents
- $Z_2 = 56$ dents
- $Z_4 = Z_6 = Z_8 = Z_{10} = Z_{11} = 24$ dents
- $Z_{12} = 8$ dents ; $Z_{13} = 22$ dents
- La vis 14 a 1 filet : $Z_{14} = 1$; la roue 15 a 60 dents : $Z_{15} = 60$.

Réducteur du télescope — schéma cinématique

repère de pièce (nombre de dents) ; 14 = vis à 1 filet, 15 = roue

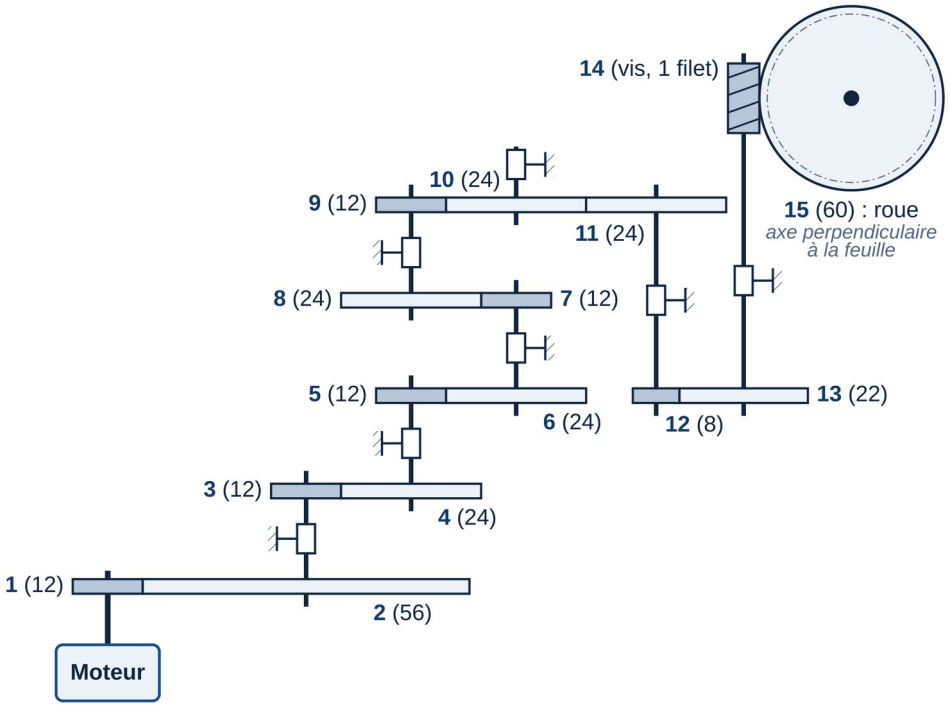


Figure 3 : *schéma cinématique du réducteur du télescope — repère (nombre de dents)*

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat
Q7	Rapport de réduction r_1 du réducteur (de 1 à 13). *Repérer la roue 10.*			$r_1 =$ . . . . .
Q8	Rapport r_2 du système roue et vis sans fin (14 → 15)			$r_2 =$ . . . . .
Q9	Rapport de transmission global r_g (moteur → roue 15)			$r_g =$ . . . . .
Q10	Fréquence de rotation de la roue 15 quand le moteur tourne à 1 133 tr/min			$n_{15} =$ . . . . .

TD 2 Transmission · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

III — Fenêtre de toit motorisée (Velux Integra® Solar)

SI-MOD-03 · SI-ANA-02

L'ouvrant de la fenêtre est poussé par une **chaîne** rigide. Un moteur alimenté par une batterie (rechargée par un panneau solaire) entraîne la chaîne par l'intermédiaire d'un réducteur : une vis motrice puis trois engrenages. Rendements donnés par le constructeur : partie électrique (carte électronique et moteur, fonctions DISTRIBUER et CONVERTIR) η_{DC} **= 0,77** ; transmission (fonction TRANSMETTRE) η_T **= 0,22**. Le pignon de chaîne 5 (Z_5 = 7 dents, pas p = 12,7 mm) a pour diamètre primitif $Dp_5 = p / \sin(180°/Z_5) \approx 29{,}3$ mm.

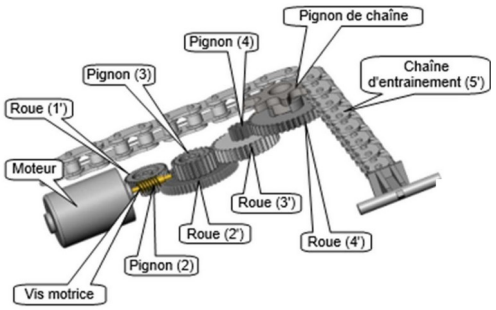
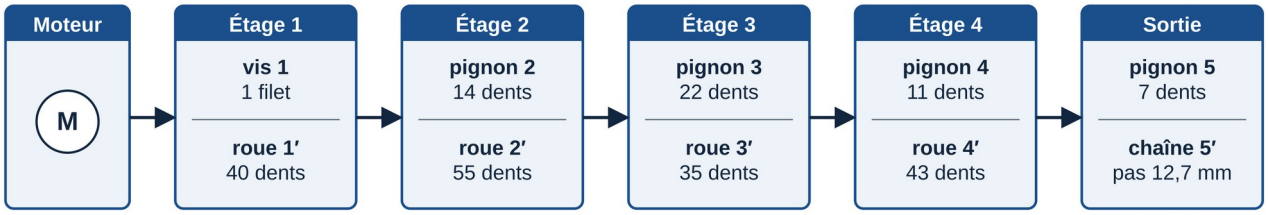


Figure 4 : *structure de la motorisation (vue 3D du constructeur)*

Structure interne de la motorisation — de l'arbre moteur à la chaîne

chaque bloc = un engrenage ; une flèche = un arbre commun



Dp5 ≈ 29,3 mm

Figure 5 : *structure interne de la motorisation : nombres de dents de chaque étage*

Q11. Calculer le rapport de transmission de chaque étage (fraction puis valeur décimale à 3 chiffres significatifs).

Étage	Z menante	Z menée	r (fraction)	r (décimal)
1 : vis 1 / roue 1′	1	40		
2 : pignon 2 / roue 2′	14	55		
3 : pignon 3 / roue 3′	22	35		
4 : pignon 4 / roue 4′	11	43		

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat
Q12	Rapport global de transmission r_g (arbre moteur → pignon de chaîne 5)			r_g = ...
Q13	Rendement global de la motorisation (batterie → chaîne)			η_g = ...

Q14. Quel étage réduit le plus la vitesse ?

. . . . . .

Q15. Quelle part de la puissance prélevée à la batterie arrive à la chaîne ? Que devient le reste, et quel élément en est surtout responsable ?

. . . . . .

. . . . . .

À retenir (à compléter en fin de séance)

Rapport de transmission :	Sens de sortie : . . . . .
Réducteur :	Roue intermédiaire : . . . . .
Fréquence de sortie :	Vis sans fin : . . . . .